CORRIGÉ — SUITES NUMÉRIQUES

Chapitre 4 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les contrôles à faire. Les termes d'une suite définie par récurrence se calculent **dans l'ordre**, chacun à partir du précédent.

I) Définition d'une suite

Exercice 1 — Suites logiques

a) On ajoute 5 : $\boxed{30\ ;\ 35\ ;\ 40}$

b) On ajoute 7 : $\boxed{37\ ;\ 44\ ;\ 51}$

c) On enlève 4 : $\boxed{14\ ;\ 10\ ;\ 6}$

d) On multiplie par 3 : $\boxed{243\ ;\ 729\ ;\ 2\,187}$

e) Les cubes 1^3, 2^3, 3^3… : $\boxed{216\ ;\ 343\ ;\ 512}$

f) Chaque nombre est la somme des deux précédents : $\boxed{29\ ;\ 47\ ;\ 76}$

Exercice 2 — Rang et position

On ajoute 6 : 7 ; 13 ; 19 ; 25 ; 31 ; 37 ; 43 ; 49 ; 55.

1°) $u_1 = \boxed{13}$ et $u_3 = \boxed{25}$.

2°) Le 5e terme est de rang $\boxed{4}$: $u_4 = \boxed{31}$.

3°) $u_8 = \boxed{55}$, le $\boxed{9^{\text{e}}}$ nombre de la liste.

Le rang vaut la position moins 1, puisqu'on commence à u_0.

Exercice 3 — Lire un tableau

1°) $u_3 = \boxed{3}$; le 3e terme est $u_2 = \boxed{7}$.

2°) $u_n = -1$ pour $\boxed{n = 4}$.

3°) On enlève 4 à chaque fois : $u_6 = -5 - 4 = \boxed{-9}$.

Exercice 4 — Les tribunes d'un stade

1°) On ajoute 4 sièges par rangée : $u_1 = \boxed{34}$; $u_2 = \boxed{38}$; $u_3 = \boxed{42}$; $u_4 = \boxed{46}$.

2°) La 10e rangée correspond à u_9 : on ajoute 9 fois 4 sièges à u_0, soit $30 + 36 = \boxed{66}$ sièges.

3°) De 30 à 70, on ajoute 40 sièges, soit 10 fois 4 : $u_{10} = 70$. C'est la $\boxed{11^{\text{e}}}$ rangée.

Piège du décalage : u_{10} est la 11e rangée.

II) Suites définies explicitement

Exercice 5 — Des entiers

$u_0 = 5 \times 0 - 8 = -8$

$u_1 = 5 \times 1 - 8 = -3$

$u_2 = 5 \times 2 - 8 = 2$

$u_3 = 5 \times 3 - 8 = 7$

$u_4 = 5 \times 4 - 8 = 12$

$u_{20} = 5 \times 20 - 8 = \boxed{92}$

$u_{100} = 5 \times 100 - 8 = \boxed{492}$

Exercice 6 — Pour chaque formule

a) 1 ; 3 ; 9 ; 27 et $a_{10} = 3^{10} = \boxed{59\,049}$

b) 0 ; 2 ; 6 ; 12 et $b_{10} = 100 + 10 = \boxed{110}$

c) 4 ; 1 ; −2 ; −5 et $c_{10} = -30 + 4 = \boxed{-26}$

d) 0 ; −3 ; −4 ; −3 et $d_{10} = 100 - 40 = \boxed{60}$

e) $-1 ; -\frac{1}{2} ; 1 ; \frac{7}{2}$ et $e_{10} = 50 - 1 = \boxed{49}$

f) 9 ; 4 ; 1 ; 0 et $f_{10} = 7^2 = \boxed{49}$

Priorités : la puissance avant la multiplication, $\frac{1}{2} \times 3^2 = \frac{9}{2}$.

Exercice 7 — Fractions et signes

1°) $u_0 = \boxed{\frac{1}{2}}$; $u_1 = \boxed{\frac{2}{3}}$; $u_2 = \boxed{\frac{3}{4}}$; $u_3 = \boxed{\frac{4}{5}}$; $u_8 = \boxed{\frac{9}{10}}$.

2°) $v_1 = -1$; $v_2 = 1$; $v_3 = -1$; $v_4 = 1$.
Rang pair : 1 ; rang impair : −1. Donc $v_{40} = \boxed{1}$; $v_{65} = \boxed{-1}$; $v_{100} = \boxed{1}$.

Exercice 8 — u_{n+1} ou $u_n + 1$?

a) $u_{n+1} = 3(n+1) + 2 = \boxed{3n + 5}$; $u_n + 1 = \boxed{3n + 3}$

b) $u_{n+1} = 5 - 4(n+1) = \boxed{1 - 4n}$; $u_n + 1 = \boxed{6 - 4n}$

c) $u_{n+1} = (n+1)^2 - 2 = \boxed{n^2 + 2n - 1}$;
$u_n + 1 = \boxed{n^2 - 1}$

u_{n+1} : on remplace n par $n + 1$, entre parenthèses.

Exercice 9 — La borne de recharge

1°) $\boxed{p_n = 2 + 3n}$

2°) $p_5 = 2 + 15 = \boxed{17}$ € ; $p_8 = 2 + 24 = \boxed{26}$ €.

3°) $2 + 3n = 23$, soit $3n = 21$ et $n = 7$: $\boxed{7 \text{ heures}}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

III) Suites définies par récurrence

Exercice 10 — Tripler et enlever

$u_1 = 3 \times 2 - 2 = \boxed{4}$
$u_2 = 3 \times 4 - 2 = \boxed{10}$
$u_3 = 3 \times 10 - 2 = \boxed{28}$
$u_4 = 3 \times 28 - 2 = \boxed{82}$
$u_5 = 3 \times 82 - 2 = \boxed{244}$

Exercice 11 — Des relatifs

a) $u_1 = -8 + 3 = -5$; $u_2 = 10 + 3 = 13$; $u_3 = -26 + 3 = -23$; $u_4 = 46 + 3 = 49$.
$\boxed{-5\ ;\ 13\ ;\ -23\ ;\ 49}$

b) $v_1 = 1 - 3 = -2$; $v_2 = 4 - 3 = 1$, puis on recommence.
$\boxed{-2\ ;\ 1\ ;\ -2\ ;\ 1}$

c) $w_1 = 6 - (-4) = 10$; $w_2 = 6 - 10 = -4$, puis on recommence.
$\boxed{10\ ;\ -4\ ;\ 10\ ;\ -4}$

$-2 \times (-4) = 8$: parenthèses autour d'un terme négatif.

Exercice 12 — Sans tout calculer ?

1°) $a_1 = 3$; $a_2 = -3$; $a_3 = 3$; $a_4 = -3$; $a_5 = 3$.
Rang pair : -3 ; rang impair : 3. Donc $a_{40} = \boxed{-3}$ et $a_{77} = \boxed{3}$.

2°) 9 ; 13 ; 17 ; 21 ; 25. Il faudrait $\boxed{50}$ calculs, un par terme.

Une formule explicite donnerait b_{50} en un seul calcul (partie IX).

Exercice 13 — Avec des fractions

$u_1 = \dfrac{10}{50} = \dfrac{1}{5}$
$u_2 = 10 \div \dfrac{1}{5} = 10 \times 5 = 50$
$u_3 = \dfrac{10}{50} = \dfrac{1}{5}$
$u_4 = 50$

Les termes $\boxed{\text{alternent entre 50 et } \frac{1}{5}}$.

Diviser par $\frac{1}{5}$, c'est multiplier par 5.

Exercice 14 — Quand la relation contient n

$u_1 = u_0 - 2 \times 0 + 5 = 2 + 5 = \boxed{7}$ $\quad n = 0$
$u_2 = u_1 - 2 \times 1 + 5 = 7 + 3 = \boxed{10}$ $\quad n = 1$
$u_3 = u_2 - 2 \times 2 + 5 = 10 + 1 = \boxed{11}$ $\quad n = 2$
$u_4 = u_3 - 2 \times 3 + 5 = 11 - 1 = \boxed{10}$ $\quad n = 3$

Pour calculer u_{n+1}, on remplace n par le rang du terme précédent.

Exercice 15 — Une culture de levures

1°) $b_0 = \boxed{300}$ et $\boxed{b_{n+1} = 2b_n - 80}$.

2°) $b_1 = 600 - 80 = \boxed{520}$; $b_2 = 1\,040 - 80 = \boxed{960}$;
$b_3 = 1\,920 - 80 = \boxed{1\,840}$ (en milliers).

IV) Programmer une suite définie par récurrence

Exercice 16 — Que renvoie ce programme ?

1°) $\boxed{u_0 = 3}$ et $\boxed{u_{n+1} = 3u_n - 4}$.

2°) $u_1 = 3 \times 3 - 4 = 5$
$u_2 = 3 \times 5 - 4 = 11$
$u_3 = 3 \times 11 - 4 = 29$
$u_4 = 3 \times 29 - 4 = 83$
$u_5 = 3 \times 83 - 4 = 245$

`suite(1)` renvoie $\boxed{5}$, `suite(2)` renvoie $\boxed{11}$, `suite(5)` renvoie $\boxed{245}$.

La boucle tourne n fois : `suite(5)` applique 5 fois la relation à partir de u_0.

Exercice 17 — Même travail

$u_0 = 160$ et $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 2$.
$u_1 = 0{,}5 \times 160 + 2 = 82$
$u_2 = 0{,}5 \times 82 + 2 = 43$
$u_3 = 0{,}5 \times 43 + 2 = 23{,}5$
$u_4 = 0{,}5 \times 23{,}5 + 2 = 13{,}75$
$u_5 = 0{,}5 \times 13{,}75 + 2 = 8{,}875$
$u_6 = 0{,}5 \times 8{,}875 + 2 = 6{,}4375$

`suite(1)` renvoie $\boxed{82}$, `suite(2)` renvoie $\boxed{43}$, `suite(6)` renvoie $\boxed{6{,}4375}$.

Python affiche `82.0` : avec `0.5`, le résultat est un nombre décimal.

Exercice 18 — Compléter le programme

1°) $u_1 = 1 + 2 \times 2 = 5$
$u_2 = 1 + 2 \times 5 = 11$
$u_3 = 1 + 2 \times 11 = \boxed{23}$

2°) On range u_0 dans `u`, puis on traduit la relation :

```
def suite(n):
    u = 2
    for i in range(n):
        u = 1 + 2*u
    return u
```

`suite(10)` affiche 3071 : $u_{10} = \boxed{3\,071}$.

3°) Seules la valeur de départ et la ligne de la boucle changent :

```
def suite(n):
    u = 1
    for i in range(n):
        u = 6 - 2*u
    return u
```

$v_1 = \boxed{4}$; $v_5 = \boxed{34}$; $v_{10} = \boxed{-1\,022}$.

On contrôle le programme sur un terme calculé à la main : `suite(3)` doit afficher 23.

Exercice 19 — Les abonnés d'une salle de sport

1°) 60 % des abonnés restent, puis 600 arrivent :

$a_1 = 0{,}6 \times 1\,200 + 600 = \boxed{1\,320}$

$a_2 = 0{,}6 \times 1\,320 + 600 = \boxed{1\,392}$

2°) $\boxed{a_{n+1} = 0{,}6\,a_n + 600}$

3°) Sur le modèle de la fonction `suite(n)` du cours :

```
def abonnes(n):
    a = 1200
    for i in range(n):
        a = 0.6*a + 600
    return a
```

4°) 2039 correspond à $n = 15$: `abonnes(15)` affiche `1499.85...`, soit environ $\boxed{1\,500}$ abonnés.

5°) Le nombre d'abonnés semble se stabiliser vers $\boxed{1\,500}$.

Non exigé : avec 1 500 abonnés, $0{,}6 \times 1\,500 + 600 = 1\,500$, le nombre ne change plus.

V) Représentation graphique d'une suite

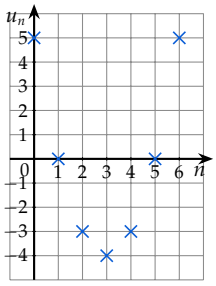
Exercice 20 — Placer les points

1°) $u_n = n^2 - 6n + 5$:

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	5	0	−3	−4	−3	0	5

Par exemple :
$u_3 = 9 - 18 + 5 = -4$.

2°) On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier.



Les points ne sont pas reliés : il n'y a pas de rang 1,5.

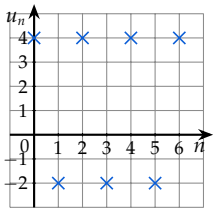
Exercice 21 — Une suite qui alterne

$u_1 = -4 + 2 = -2$

$u_2 = -(-2) + 2 = 4$

Puis on recommence :
$u_3 = -2$; $u_4 = 4$; $u_5 = -2$;
$u_6 = 4$.

Les termes $\boxed{\text{alternent entre 4 et } -2}$.



Exercice 22 — Une suite qui se rapproche

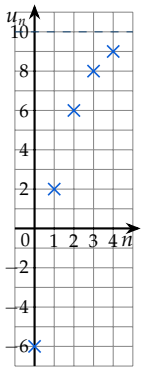
$u_1 = \dfrac{-6+10}{2} = 2$

$u_2 = \dfrac{2+10}{2} = 6$

$u_3 = \dfrac{6+10}{2} = 8$

$u_4 = \dfrac{8+10}{2} = 9$

Les termes semblent se rapprocher de $\boxed{10}$.



Chaque terme est à mi-chemin entre le précédent et 10 : l'écart à 10 est divisé par 2 à chaque étape.

Exercice 23 — Lire un graphique

1°) $u_0 = \boxed{8}$; $u_1 = \boxed{6}$; $u_2 = \boxed{4}$; $u_3 = \boxed{2}$; $u_4 = \boxed{0}$.

2°) On $\boxed{\text{enlève 2}}$ à chaque fois.

3°) $u_5 = \boxed{-2}$ et $u_6 = \boxed{-4}$.

VI) Sens de variation d'une suite

Exercice 24 — Conjecturer

a) Les termes augmentent : $\boxed{\text{croissante}}$.

b) Les termes diminuent : $\boxed{\text{décroissante}}$.

c) Ils montent puis descendent : $\boxed{\text{ni l'une ni l'autre}}$.

d) Les termes augmentent : $\boxed{\text{croissante}}$.

Quelques termes ne prouvent rien : c'est une conjecture.

Exercice 25 — Suites définies par récurrence

a) $u_{n+1} - u_n = -6 < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$.

b) $u_{n+1} - u_n = n^2 + 1$; un carré est positif, donc $n^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$.

c) $u_{n+1} - u_n = -2n^2 \leqslant 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$.

d) $u_{n+1} - u_n = 5n + 3$; comme $n \geqslant 0$, on a $5n + 3 \geqslant 3 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$.

Avec une relation de récurrence, la différence se lit directement : les u_n se simplifient.

Exercice 26 — Suites définies explicitement

a) $u_{n+1} = 4n - 5$ et
$u_{n+1} - u_n = 4n - 5 - (4n - 9) = 4 > 0$:
$\boxed{\text{croissante}}$.

b) $u_{n+1} = 3 - 3n$ et
$u_{n+1} - u_n = 3 - 3n - (6 - 3n) = -3 < 0$:
$\boxed{\text{décroissante}}$.

c) $u_{n+1} = 2(n+1)^2 - 5 = 2n^2 + 4n - 3$.
$u_{n+1} - u_n = 4n + 2$; comme $n \geqslant 0$, on a $4n + 2 \geqslant 2 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$.

d) $u_{n+1} = (n+1)^2 + 6(n+1) = n^2 + 8n + 7$.
$u_{n+1} - u_n = 2n + 7$; comme $n \geqslant 0$, on a $2n + 7 \geqslant 7 > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$.

*On soustrait u_n **entre parenthèses** : $-(6 - 3n) = -6 + 3n$.*

Exercice 27 — Conjecture, puis preuve

1°) 5 ; 8 ; 9 ; 8 ; 5 ; 0 : à partir de u_2, la suite $\boxed{\text{semble décroissante}}$.

2°) $u_{n+1} = -(n+1)^2 + 4(n+1) + 5 = -n^2 + 2n + 8$.
$u_{n+1} - u_n = -n^2 + 2n + 8 - \left(-n^2 + 4n + 5\right) = \boxed{3 - 2n}$.

3°) Pour $n \geqslant 2$, on a $2n \geqslant 4$, donc $3 - 2n \leqslant -1 < 0$: la suite $\boxed{\text{est décroissante à partir du rang 2}}$.

$-(n+1)^2 = -\left(n^2+2n+1\right)$: *le signe moins porte sur les trois termes.*

VII) Suites arithmétiques

Exercice 28 — Premiers termes

a) $u_{n+1} = u_n + 6$: $\boxed{10\ ;\ 16\ ;\ 22}$

b) $u_{n+1} = u_n - 5$: $\boxed{7\ ;\ 2\ ;\ -3}$

c) $u_{n+1} = u_n + 0{,}5$: $\boxed{-2{,}5\ ;\ -2\ ;\ -1{,}5}$

d) $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}$: $\boxed{\frac{3}{4}\ ;\ \frac{5}{4}\ ;\ \frac{7}{4}}$

En d), $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$: on ajoute $\frac{2}{4}$ à chaque fois.

Exercice 29 — Arithmétique ou pas ?

a) On ajoute 15 : $\boxed{\text{oui, } u_0 = 650 \text{ et } r = 15}$.

b) On multiplie par 1,1 : $\boxed{\text{non}}$ (c'est une suite géométrique).

c) On enlève 4 : $\boxed{\text{oui, } u_0 = 60 \text{ et } r = -4}$.

d) On multiplie par 0,75 : $\boxed{\text{non}}$.

« Ajouter le même nombre » : arithmétique ; « le même pourcentage » : ce n'est pas arithmétique.

Exercice 30 — Le food truck

1°) Chaque semaine, on ajoute 5 repas : $u_{n+1} = u_n + 5$.
La suite est $\boxed{\text{arithmétique de raison 5}}$.

2°) $u_2 = 40 + 5 = \boxed{45}$ repas.
u_6 : de u_1 à u_6, on ajoute 5 fois 5, soit $40 + 25 = \boxed{65}$ repas.

Exercice 31 — Une application

1°) $v_1 = \boxed{2\,500}$; $v_2 = \boxed{2\,900}$; $v_3 = \boxed{3\,300}$; $v_4 = \boxed{3\,700}$.

2°) On ajoute 400 chaque mois :
$\boxed{\text{arithmétique de raison 400}}$.

VIII) Reconnaître une suite arithmétique

Exercice 32 — À partir des termes

a) Différences 5 ; 5 ; 5 : $\boxed{\text{oui, } r = 5}$

b) Différences -6 ; -6 ; -6 : $\boxed{\text{oui, } r = -6}$

c) Différences 1 puis 2 : $\boxed{\text{non}}$

d) Différences 0,75 ; 0,75 ; 0,75 : $\boxed{\text{oui, } r = 0{,}75}$

e) Différences -24 ; -24 ; -24 : $\boxed{\text{oui, } r = -24}$

f) Différences 2 puis 4 : $\boxed{\text{non}}$

Exercice 33 — Démontrer

1°) $u_0 = -2$; $u_1 = 3$; $u_2 = 8$; $u_3 = 13$.

2°) $u_{n+1} = 5(n+1) - 2 = \boxed{5n+3}$.

3°) $u_{n+1} - u_n = 5n + 3 - (5n - 2) = 5$: un nombre, sans n.
$\boxed{(u_n) \text{ est arithmétique, } u_0 = -2 \text{ et } r = 5}$

Exercice 34 — Pour chaque suite

a) $a_{n+1} - a_n = 4$: $\boxed{\text{oui, } r = 4 \text{ et } a_0 = 0}$

b) $b_{n+1} - b_n = -3$: $\boxed{\text{oui, } r = -3 \text{ et } b_0 = 2}$

c) 0 ; 2 ; 6, différences 2 et 4 : $\boxed{\text{non}}$

d) $d_{n+1} - d_n = \frac{1}{3}$: $\boxed{\text{oui, } r = \frac{1}{3} \text{ et } d_0 = 0}$

e) 2 ; 1 ; -2, différences -1 et -3 : $\boxed{\text{non}}$

f) $f_n = n^2 + 4n + 4 - n^2 = 4n + 4$, donc $f_{n+1} - f_n = 4$: $\boxed{\text{oui, } r = 4 \text{ et } f_0 = 4}$

g) 1 ; 2 ; 5, différences 1 et 3 : $\boxed{\text{non}}$

En f), on développe d'abord : l'expression se simplifie en $4n + 4$.

IX) Terme général et variations d'une suite arithmétique

Exercice 35 — Calculer un terme éloigné

a) $u_n = 8 - 3n$; $u_9 = 8 - 27 = \boxed{-19}$; $r < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

b) $u_n = 2 + 6n$; $u_{100} = 2 + 600 = \boxed{602}$; $r > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

c) $u_n = -5 + \frac{5}{2}n$; $u_6 = -5 + 15 = \boxed{10}$; $r > 0$: $\boxed{\text{croissante}}$

d) $u_n = 4 - \frac{2}{3}n$; $u_9 = 4 - 6 = \boxed{-2}$; $r < 0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

Exercice 36 — Quand on ne part pas de u_0

a) $u_n = 3 + (n-1) \times 4 = \boxed{4n-1}$; $u_{10} = \boxed{39}$.

b) $u_{21} = -6 + 20 \times 0{,}5 = \boxed{4}$.

c) De u_0 à u_4, on ajoute 4 fois 3 : $u_0 = 10 - 12 = \boxed{-2}$.
$u_{12} = -2 + 12 \times 3 = \boxed{34}$.

De u_1 à u_{21}, on ajoute 20 fois la raison, pas 21.

Exercice 37 — Une application (suite)

1°) $\boxed{v_n = 2\,500 + (n-1) \times 400}$

2°) $v_{12} = 2\,500 + 11 \times 400 = \boxed{6\,900}$ utilisateurs.

3°) $r = 400 > 0$: $\boxed{(v_n) \text{ est croissante}}$.

Exercice 38 — Économiser pour un scooter

1°) $u_2 = \boxed{1\,175}$; $u_3 = \boxed{1\,250}$; $u_4 = \boxed{1\,325}$.

2°) $\boxed{u_n = 1\,100 + (n-1) \times 75}$;
$u_7 = 1\,100 + 6 \times 75 = \boxed{1\,550}$.

3°) $1\,100 + (n-1) \times 75 = 2\,000$, soit $(n-1) \times 75 = 900$, $n - 1 = 12$ et $n = 13$.
u_{13} : 12 mois après le 1er mars, donc $\boxed{\text{le 1er mars de l'année suivante}}$.

Exercice 39 — La production d'une usine

1°) $p_n = 4\,500 + (n-1) \times 500$

2°) 2027 : $n = 4$, $p_4 = 4\,500 + 1\,500 =$ 6 000 pièces.
2040 : $n = 17$, $p_{17} = 4\,500 + 8\,000 =$ 12 500 pièces.

3°) Tripler : $3 \times 4\,500 = 13\,500$. $(n-1) \times 500 = 9\,000$, soit $n - 1 = 18$ et $n = 19$: en 2042.

L'année 2023 + n correspond au rang n : p_1 est 2024.

X) Suites géométriques

Exercice 40 — Coefficient multiplicateur

a) 1,04
b) 0,96
c) 1,3
d) 0,7
e) 1,65
f) 0,88
g) 3
h) 0,55

Augmenter de 200 %, c'est multiplier par 1 + 2 = 3.

Exercice 41 — Dans l'autre sens

a) $-4\,\%$
b) $+7\,\%$
c) $-75\,\%$
d) $+60\,\%$
e) $+200\,\%$
f) $-2\,\%$
g) $+3{,}5\,\%$
h) $-18\,\%$

$q > 1$: augmentation de $(q-1) \times 100\,\%$; $q < 1$: diminution de $(1-q) \times 100\,\%$.

Exercice 42 — Premiers termes

a) 15 ; 45 ; 135
b) 48 ; 24 ; 12
c) 2 100 ; 2 205 ; 2 315,25
d) 27 ; 9 ; 3

Exercice 43 — Deux situations

a) $u_0 = 3\,000$ et $u_{n+1} = 1{,}02 \times u_n$.
$u_1 =$ 3 060 € ; $u_2 =$ 3 121,20 €.

b) $u_0 = 40\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}97 \times u_n$.
$u_1 =$ 38 800 ; $u_2 =$ 37 636 habitants.

XI) Reconnaître une suite géométrique

Exercice 44 — À partir des termes

a) Quotients 2 ; 2 ; 2 : oui, $q = 2$
b) $\frac{12}{3} = 4$; $\frac{48}{12} = 4$; mais $\frac{180}{48} = 3{,}75$: non
c) Quotients $\frac{1}{4}$: oui, $q = \frac{1}{4}$
d) $\frac{8}{4} = 2$ mais $\frac{12}{8} = 1{,}5$: non
e) Quotients 1,1 : oui, $q = 1{,}1$
f) Quotients 0,2 : oui, $q = 0{,}2$

En b), $48 \times 4 = 192$, pas 180 : un seul quotient différent suffit pour dire non.

Exercice 45 — Démontrer

1°) $u_0 = 2$; $u_1 = 6$; $u_2 = 18$; $u_3 = 54$.

2°) $u_{n+1} =$ $2 \times 3^{n+1}$.

3°) $u_{n+1} = 2 \times 3^n \times 3 = 3 \times u_n$.
(u_n) est géométrique, $u_0 = 2$ et $q = 3$

Exercice 46 — Pour chaque suite

a) $a_{n+1} = 5^n \times 5 = 5 \times a_n$: oui, $q = 5$ et $a_0 = 1$
b) 3 ; 4 ; 7, quotients $\frac{4}{3}$ et $\frac{7}{4}$: non
c) $c_{n+1} = 0{,}5 \times c_n$: oui, $q = 0{,}5$ et $c_0 = 8$
d) 1 ; 4 ; 7, quotients 4 et $\frac{7}{4}$: non
e) 1 ; 3 ; 11, quotients 3 et $\frac{11}{3}$: non

En d), la suite est arithmétique (raison 3), pas géométrique.

Exercice 47 — La valeur d'une machine

1°) $\frac{10\,800}{12\,000} = 0{,}9$; $\frac{9\,720}{10\,800} = 0{,}9$; $\frac{8\,748}{9\,720} = 0{,}9$:
géométrique, $q = 0{,}9$.

2°) $q = 1 - 0{,}1$: elle perd 10 % par an.

3°) $v_4 = 0{,}9 \times 8\,748 =$ 7 873,20 €.

XII) Terme général et variations d'une suite géométrique

Exercice 48 — Calculer un terme éloigné

a) $u_n = 3 \times 2^n$; $u_{10} = 3 \times 1\,024 =$ 3 072 ; $q > 1$:
croissante

b) $u_n = 6 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$; $u_5 = \frac{6}{32} =$ $\frac{3}{16}$; $0 < q < 1$:
décroissante

c) $u_n = 2\,000 \times 0{,}8^n$; $u_5 =$ 655,36 ; $0 < q < 1$:
décroissante

d) $u_n = 8 \times 1^n = 8$; $u_{30} =$ 8 ; $q = 1$: constante

Exercice 49 — Quand on ne part pas de u_0

a) $u_n = \boxed{4 \times 3^{n-1}}$; $u_6 = 4 \times 3^5 = \boxed{972}$.

b) On multiplie par 2 : $u_3 = \boxed{10}$; $u_4 = \boxed{20}$; $u_5 = \boxed{40}$.

De u_1 à u_6, on multiplie 5 fois par q : l'exposant est $n - 1$.

Exercice 50 — Un placement

1°) $C_1 = 1{,}05 \times 5\,000 = \boxed{5\,250}$ € ;
$C_2 = 1{,}05 \times 5\,250 = \boxed{5\,512{,}50}$ €.

2°) Géométrique de raison 1,05 : $\boxed{C_n = 5\,000 \times 1{,}05^n}$.

3°) $C_{10} = 5\,000 \times 1{,}05^{10} \simeq \boxed{8\,144{,}47}$ €.

4°) Tableau de valeurs : $C_{14} \simeq 9\,899{,}66 < 10\,000$ et
$C_{15} \simeq 10\,394{,}64 \geqslant 10\,000$.
$\boxed{\text{au bout de 15 ans}}$

Exercice 51 — La ville (suite)

1°) $\boxed{u_n = 40\,000 \times 0{,}97^n}$; $0 < q < 1$: $\boxed{\text{décroissante}}$.

2°) $u_{10} \simeq \boxed{29\,497}$ habitants.

3°) Tableau de valeurs : $u_4 \simeq 35\,412$ et
$u_5 \simeq 34\,349 < 35\,000$.
$\boxed{\text{au bout de 5 ans}}$

Une population s'arrondit à l'unité.

Exercice 52 — La batterie d'un drone

1°) On multiplie par 0,98 à chaque vol : géométrique de raison 0,98, qui commence à d_1.
$\boxed{d_n = 30 \times 0{,}98^{n-1}}$

2°) $d_5 = 30 \times 0{,}98^4 \simeq \boxed{27{,}67}$ minutes.

3°) Tableau de valeurs : $d_{12} \simeq 24{,}02$ et $d_{13} \simeq 23{,}54 < 24$.
$\boxed{\text{à partir du } 13^{\text{e}} \text{ vol}}$

La suite commence à d_1 : l'exposant est $n - 1$.